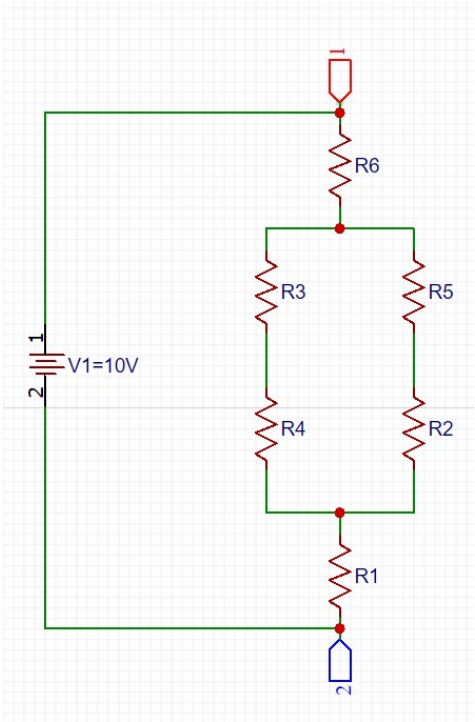
Exercícios Presenciais

1 – Peça ao seu tutor uma protoboard e 6 resistores de 3 valores distintos, obedecendo a seguinte igualdade R1 = R6, R4 = R5 e R3 = R2. Faça o que se pede a seguir:



a) Com auxílio da tabela de cores anote os valores das resistências na tabela geral.
b) Calcule a resistência equivalente entre os pontos 1 e 2. Anote esse valor na tabela geral.
c) Calcule a corrente e a tensão em cada resistor do circuito. Anote o valor na tabela geral.
d) Meça com auxílio do multímetro os valores de cada resistências. Anote na tabela geral.
e) Monte o circuito acima na protoboard e meça com o multímetro a resistência equivalente entre os pontos 1 e 2. Anote o valor na tabela geral.

   Obs: Não conecte a fonte de alimentação quando for medir a resistência equivalente.

f) Ligue a fonte de alimentação ao circuito e com auxílio do multímetro meça as tensões e correntes em cada resistor. Anote na tabela geral.

   Obs: Peça ajuda ao tutor para ligar a fonte de alimentação e para medir as correntes nos resistores.

Tabela Geral do Experimento.

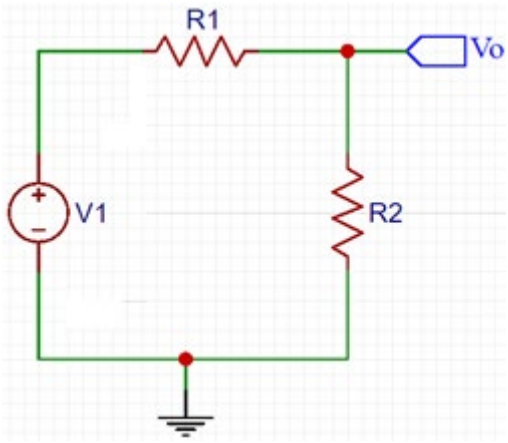
	Resistência Calculada	Resistência Medida	Tensão Calculada	Tensão Medida	Corrente Calculada	Corrente Medida	Potência
R1							
R2							
R3							
R4							
R5							
R6							
Req							

Observação:

Os cálculos para as etapas b) e c) devem estar presentes no documento enviado ao tutor.

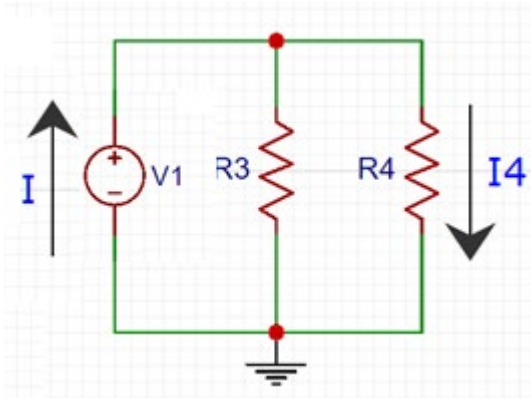
2 – Vamos confirmar a teoria vista no exercício da aula passada sobre os divisores de tensão e de corrente.

Divisor de Tensão



$$V_O = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_1$$

Divisor de Corrente



$$I_4 = \frac{R_3}{R_4+R_3} I_4$$

a) Utilize dois resistores e monte na protoboard o divisor tensão. Conecte a fonte de alimentação ao circuito (V1 = 10V) e meça a tensão nos resistores R1 e R2. Confirme o valor através da equação.
b) Altere as posições dos resistores para montar o circuito divisor de corrente. Meça as correntes dos resistores R3 e R4. Confirme os valores através da equação.